المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - القنيطرة
National School of Applied Sciences - Kenitra

Challenge dans le cadre du cours Management de l'Entreprise

Axe du cours : Management de l'Innovation – Projet Noté

Challenge lancé par :
Prof. BENBRAHIM Fatima Zahra
fatimazahra.benbrahim@uit.ac.ma

Critères de notation :

- **Qualité technique des modules** : rigueur des algorithmes, automatisation et workflow….
- **Créativité, nouveauté et inventivité des idées :** originalité et brevetabilité ….
- **Documentation, reporting et workflow :** clarté, exhaustivité et traçabilité.

Challenge – Génie informatique 💻

Titre du défi : Algorithme intelligent d'aide à l'innovation brevetable.

Mission : Concevoir un système logiciel, une application numérique ou algorithme qui aide les étudiants et les utilisateurs dans les étapes de la méthode :

- Identifier une problématique réelle
- Rechercher les brevets existants (antériorité)
- Identifier les lacunes technologiques
- Proposer des idées nouvelles et inventives
- Ajouter des fonctionnalités pour :
- Stocker et organiser les idées
- Évaluer leur nouveauté et faisabilité
- Générer un rapport préparatoire pour dépôt de brevet

Fonctionnalités possibles :

- Moteur de recherche de brevets
- Analyse automatique des solutions existantes
- Suggestion de nouvelles pistes d'innovation
- Tableau de progression du projet.

Domaines mobilisés :

- Artificial Intelligence
- Computer Science.

Livrables :

- Diagrammes de l'algorithme
- Prototype logiciel fonctionnel
- Documentation technique (manuel utilisateur + description du processus)
- Compétences mobilisées :
- Intelligence artificielle / Machine learning (optionnel)
- Développement logiciel
- Base de données / gestion d'information

🎯 **Résultat attendu :**

Prototype <u>inventif</u> d'une plateforme numérique d'innovation guidée

EXAMPLE

Recherche d’antériorité automatisée

Problématique :
Comment aider un inventeur ou une entreprise à savoir si son idée ou invention existe déjà dans les bases de brevets internationales ?

Objectif :
Développer un **outil intelligent de recherche d’antériorité** basé sur les bases de données de brevets (ex : espacenet / WIPO / google atent / USPTO, EPO).

Axes de travail pour les étudiants :

- Extraction et traitement de données de brevets (textes, résumés, claims, mots clés).
- Utilisation de **l’IA / NLP** pour identifier des concepts similaires ou des idées proches.
- Interface utilisateur pour **visualiser les résultats et la similarité** avec l’idée recherchée.
- Filtrage par critères techniques (date, domaine, inventeur, pays, classification).
- Identification des lacunes techniques des brevets générés
- Autres

Livrable attendu :

Prototype logiciel capable de proposer les brevets similaires et de générer un rapport de risque d’antériorité, de lacunes techniques et d’un rapport d’opportunités et de similarités pour chaque problématiques introduit dans le logiciel.

Consignes générales :

1. **Participation obligatoire (le projet compte dans la note du module).**
2. **La solution doit répondre à un problème technique (éviter les solutions uniquement managériales).**
3. **La solution doit être brevetable : nouveauté, activité inventive, application industrielle.**
4. **Respecter les étapes de créativité et d'innovation pour éviter les solutions déjà existantes.**
5. **Utiliser Espacenet pour vérifier la nouveauté/inventivité de la solution.**
6. **La solution doit être décrite techniquement (modules, étapes, paramètres).**
7. **Un schéma ou diagramme explicatif de la solution est requis.**
8. **Les solutions doivent rester confidentielles (ne pas les partager afin de préserver une possible brevetabilité).**
9. **Contactez-moi par mail pour recevoir des brevets utiles pour démarrer.**
10. **Travail individuel ou en groupe**
11. **Chaque filière a son propre challenge : pas de groupes mixtes.**